

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	

年级、专业：	17级物理学	组号：	实验班1
姓名：	刘镇涛，林泽禧， 周业鸿，王永欢	学号：	刘镇涛17353044，林泽禧17353040， 周业鸿17353088，王永欢17353062
日期：	2019/9/1	教师签名：	

实验 D1 锁相放大器与弱信号测量

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：

- 1) 预习报告：(提前一周)认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成讲义中的预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（由学生自己在实验前设计好，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
- 2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
- 3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**。

3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

实验 D1 锁相放大器与弱信号测量

【实验目的】

1. 了解锁相放大器工作原理和特点，掌握锁相放大器基本参数含义及锁相放大器的基本操作；（实验内容 1）
2. 掌握用锁相放大器检测出湮没于噪声中的弱信号方法；（实验内容 2）
3. 通过本实验更加直观的了解方波的高频成分，并掌握用锁相放大器检测微弱信号中的谐波；（实验内容 3）
4. 掌握交流四引线法精密测量小阻抗的原理和方法；（实验内容 4）
5. 学习 VISA 接口协议，通过 LabVIEW 环境用 PC 机控制锁相放大器数据采集；（实验内容 4）
6. 学习了解 PN 结结电容，探究变容二极管内 PN 结电容与反偏电压的关系；（实验内容 5）
7. 学习用锁相放大器测量金属电阻热噪声，并通过实验了解热噪声的特征，理解其本质及其统计意义。（实验内容 6）

【仪器用具】

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	锁相放大器	1	OE1022
2	配套教学实验箱	1	
3	交流稳流电源	1	OE4004
4	示波器	1	RIGOL DS2202A
5	BNC-BNC 信号线	若干	
6	PC 机	1	LabVIEW 环境及有 VISA 接口协议
7	电容器、精密电阻	若干	
8	变容二极管器件	1	
9	低温测试杆	1	

【原理概述】

1 基本概念

现代测量中，所有的物理最终都转换为电压或光强进行记录和处理，我们称之为携带被测量物理量信息的电或光信号；然而所有的测量，即使完全由机器自动进行，结果都不可避免地引入待测量以外的其他信息，如环境干扰、不确定等，在所测量的信号不可避免地携带了噪声。测量结果（信号 $x(t)$ ）可以视作被测量信号 $s(t)$ 与噪声 $n(t)$ 的叠加 $x(t) = s(t) + n(t)$ 。

(1) 信号

一般来说，信号是运载信息的工具，是信息的载体。任何携带某个现象属性或行为信息的物理量都可以作为信号，如光信号、声信号和电信号等。物理世界中的信号都是有规律地随时间或空间变化的。数学上以函数的形式 $x(t)$ 描述信号，我们在基础物理实验I 用过信号发生器输出的就是电信号，图 D1-1 所示是常见的电压电流信号。

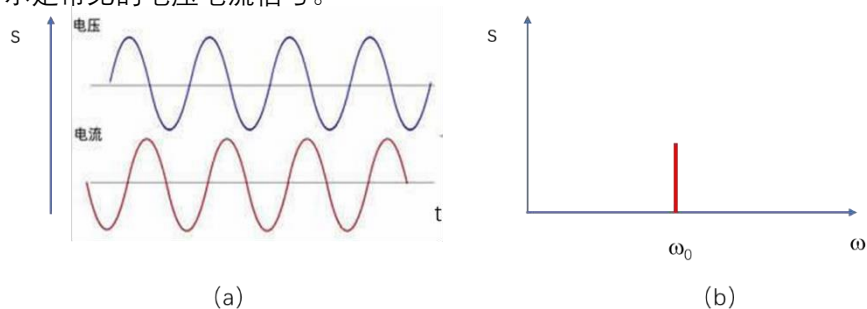


图 D1-1 正最基本、简单的信号可用三角函数描述：

$$s(t) = a \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (\text{D1-1})$$

它包含了三个最基本的信息，即振幅 a 、频率 ω_0 、和相位 φ ，它对于信号载体对应着不同的物理含意。在实际应用中，人们往往只用到其中的一个或两个基本信息来进行信号传递或处理，而对于科学探索可能会全方位地用到所有的信息。(D1-1) 式是在时域下对信号的描述；在频域下该信号的数学描述为：

$$s(\omega) = \begin{cases} a & (\omega = \omega_0) \\ 0 & (\omega \neq \omega_0) \end{cases} \quad (\text{D1-2})$$

可见，其形式更简单，但丢失了相位的信息。其频域图如图 D1-1(b)所示。基本信号的更一般数学描述是复数形式：

$$s(t) = ae^{i(\omega_0 t + \varphi)} \quad (\text{D1-3})$$

它包含了式(D1-1)描述的实部和虚部，具有更丰富的物理内含和更简洁的数学表达。

一般周期性的信号（函数）都可以傅立叶级数展开：

$$s(t) = \sum_{-N}^N a_n \cos(n\omega_0 t + \varphi) \quad (D1-4)$$

因此，只要讲清楚一种基本形式的信号处理过程，就可推广到一般的信号处理过程。

(2) 噪声

广义地说，不是待测信号本身的、对测量值的贡献都视为噪声。它可分为来自外界的环境噪声，最典型的是市电噪声（50Hz）；以及来自被测量对象本身的噪声，如热噪声。它们都混合待测信号的测量值中。

从物理角度来看，任何待物理量都包含无规、随机的变化，这就是噪声。它是对有规律的信号的一种随机干扰，往往被扩展为与待测信号相冲突的无用信号。例如白噪声，是电子器件和电路中常见的一种噪声，电阻的热噪声，PN结的散弹噪声等都是白噪声，它在时域和频域都呈均匀分布。对于有规律变化的环境噪声，可用(D1-4)式来表述；其频率可能与待测信号的频率相同但更可能是其他频率。在时域可以看成频率不同、振幅随机的“信号”叠加：

(3) 信噪比（SNR）与信噪改善比（SNIR）

信号有效值S与噪声的有效值N的比值，称为信噪比（SNR），以分贝（dB）为单位来表示。

$$SNR = \frac{S}{N} \quad (D1-6)$$

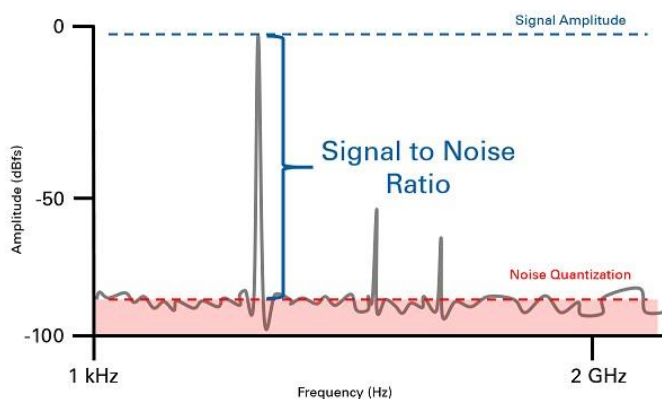


图 D1-3 频域中 SNR 的概念示意图

信噪比是科学与工程中所用的一种度量，用于比较所需信号的强度与背景噪声的强度，表征噪声对信号的覆盖程度。通过信号处理可提高信噪比，即提高了信号质量。为反映信号质量改善的程度，定义信噪改善比 SNIR（signal noise improvement ratio）。

$$SNIR = \frac{SNR_o}{SNR_i} \quad (D1-7)$$

式中, SNR_o 是经过处理(系统输出端)的信噪比, SNR_i 是未经过处理(系统输入端)的信噪比。

$SNIR$ 越大, 表明系统抑制噪声的能力越强。

(4) 锁相放大法

锁相放大器(lock-in amplifier, LIA)也称锁定放大器, 是通过特定的载波将湮没在噪声中的微弱信号提取出来的技术。锁相放大技术采用了频谱迁移和交流放大技术、用相敏检测器和低通滤波器来实现调制信号的解调。锁相放大器抑制噪声有三个基本出发点:

- (1) 用调制器将直流或慢变信号的频谱迁移到调制频率 ω_0 处, 再进行放大, 以避免传输过程所引入的以及放大器内部的 $1/f$ 噪声的不利影响。
- (2) 利用相敏检测器实现被调制信号的解调过程, 可以同时利用频率 ω_0 和相角 θ 进行检测, 噪声与信号同频又同相的概率很低。
- (3) 用低通滤波器来抑制宽带噪声。电路实现时, 低通滤波器的频带可以做得很窄, 而且其频带宽度不受调制频率的影响。

锁相放大技术需要先对(慢变)信号频谱进行迁移(如图D1-7所示), 其调制过程是将低频信号 V 乘以频率为 ω_0 的正弦载波, 从而将其频谱迁移到调制频率 ω_0 的附近, 之后进行选频放大(电子线路术语, 详见附录), 这样就不会把 $1/f$ 噪声和低频漂移也放大了, 如图D1-7(a)所示, 图中的虚线表示 $1/f$ 噪声和白噪声的功率谱密度。经交流放大后, 再用相敏检测器(PSD)将其频谱迁移到直流($\omega = 0$)的两边, 用窄带低通滤波器(LPF)滤除噪声, 就得到高信噪比的放大信号, 如图D1-7(b)所示, 图中用虚线表示LPF的频率响应曲线。只要LPF的带宽足够窄, 就能有效地改善信噪比。

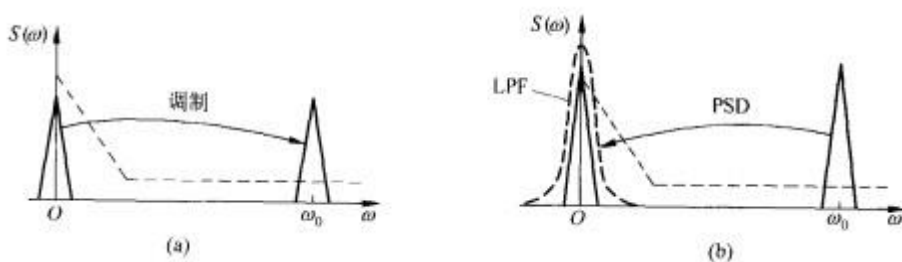
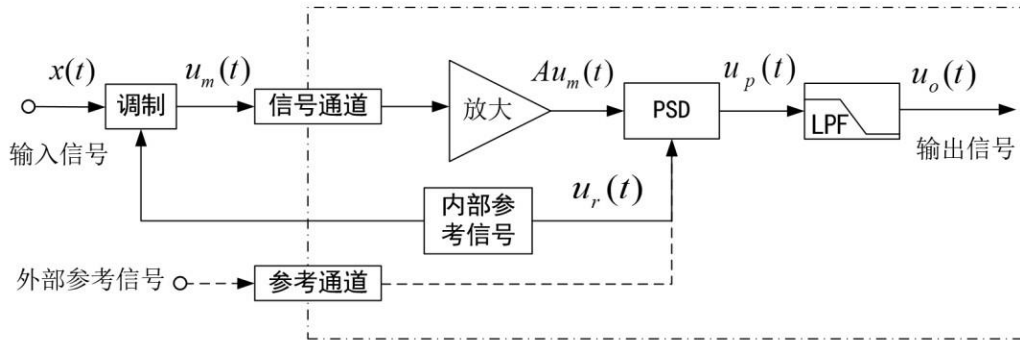


图 D1-7 锁相放大器对信号频谱进行迁移的过程

锁相放大器的基本结构如图D1-9所示的虚线框内, 其中信号通道、参考通道为锁相放大器的输入通道, 相敏检测器(PSD)和低通滤波器(LPF)等。对于三角函数信号, 可直接从信号通道输入(虚线框内的)锁相放大器。对于非三角函数信号或慢信号(如直流信号), 它在输入锁相放大器前, 需要被与参考信号频率相同的信号所调制(如图D1-9虚线框外部分所示), 参考信号既可以是外部输入, 也可以是内部自带参考信号源提供。为不失一般性, 以下数学推导以需要调制的非三角函数信号为出发点。



设待测信号为

图 D1-9 锁相放大器工作原理（虚线框内）^[5]

$$x(t) = s(t) + n(t)$$

经 $\sin(\omega_0 t + \theta)$ 信号³调制后：

$$u_m(t) = x(t) \sin(\omega_0 t + \theta) = s(t) \sin(\omega_0 t + \theta) + n(t) \sin(\omega_0 t + \theta) \quad (D1-15)$$

调制后待检测的信号⁴仍然很弱，输入锁相放大器后被放大 A 倍：

$$u_a(t) = A u_m(t) = A x(t) \sin(\omega_0 t + \theta) = A s(t) \sin(\omega_0 t + \theta) + A n(t) \sin(\omega_0 t + \theta) \quad (D1-16)$$

此时，信号与噪声都被同时放大了。

锁相放大器采用参考信号⁵ $u_r(t) = \sin(\omega_0 t)$ 解调，因调制信号是用参考信号通过某种物

$$u_p(t) = u_r(t) u_s(t) = A [s(t) + n(t)] \sin(\omega_0 t + \theta) \sin(\omega_0 t)$$

$$= \frac{1}{2} A [s(t) + n(t)] [\cos \theta - \cos(2\omega_0 t + \theta)] \quad (D1-17)$$

低通滤波后留下了慢变的待测信号和同（低）频噪声：

$$u_{ox}(t) = \frac{1}{2} A [s(t) + n(t)] \cos \theta \quad (D1-18)$$

其中 $n_l(t)$ 由式D1-10 定义，上述过程对应的原理图见图D1-9； θ 值是锁相放大器输入信号与参考信号之间的相位差，它影响到输出信号的大小，因而，此解调过程亦称相敏检测（PSD）。

为了获得输入的完整信号，需采用另一路与参考信号相位相差 $\pi/2$ 的信号作为解调信号：

$$u_{p1}(t) = \cos(\omega_0 t) \quad (D1-19)$$

则通过相敏检测后此路信号与另一路信号也相差 $\pi/2$ ：

$$u_{p1}(t) = \frac{1}{2} A [s(t) + n(t)] [\sin \theta + \sin(2\omega_0 t + \theta)]$$

低通滤波后同样留下了慢变的待测信号和同（低）频噪声：

$$u_{oy}(t) = \frac{1}{2} A [s(t) + n(t)] \sin \theta \quad (D1-20)$$

从而，我们可以获得被调制后信号（锁相放大器输入端信号）相对于解调信号（图 D1-9 的参考信号）的相位差：

$$\theta = \tan^{-1} \frac{u_{oy}(t)}{u_{ox}(t)} \quad (D1-21)$$

并且获得输出信号幅值 $u_o(t)$ ：

$$u_o(t) = \sqrt{u_{ox}^2(t) + u_{oy}^2(t)} = \frac{1}{2} A [s(t) + n(t)] \quad (D1-22)$$

具有这种两互相垂直的信号输出、获得锁相放大器输入端完整信号能力的锁相放大器被称**双相锁相放大器**（原理如图D1-10 所示），本实验用的OE1022 就是双相锁相放大器。

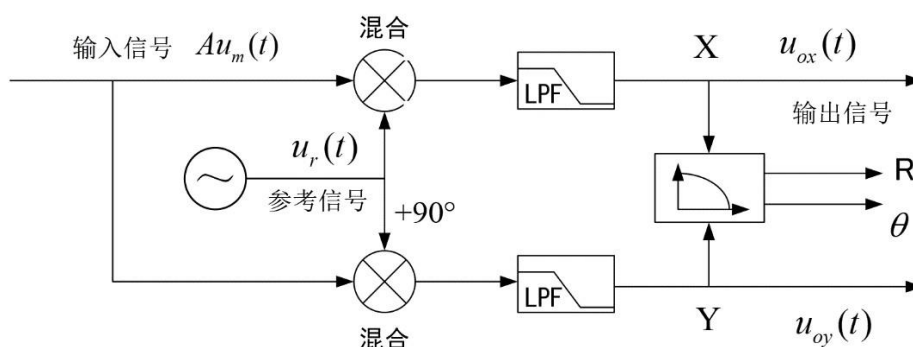


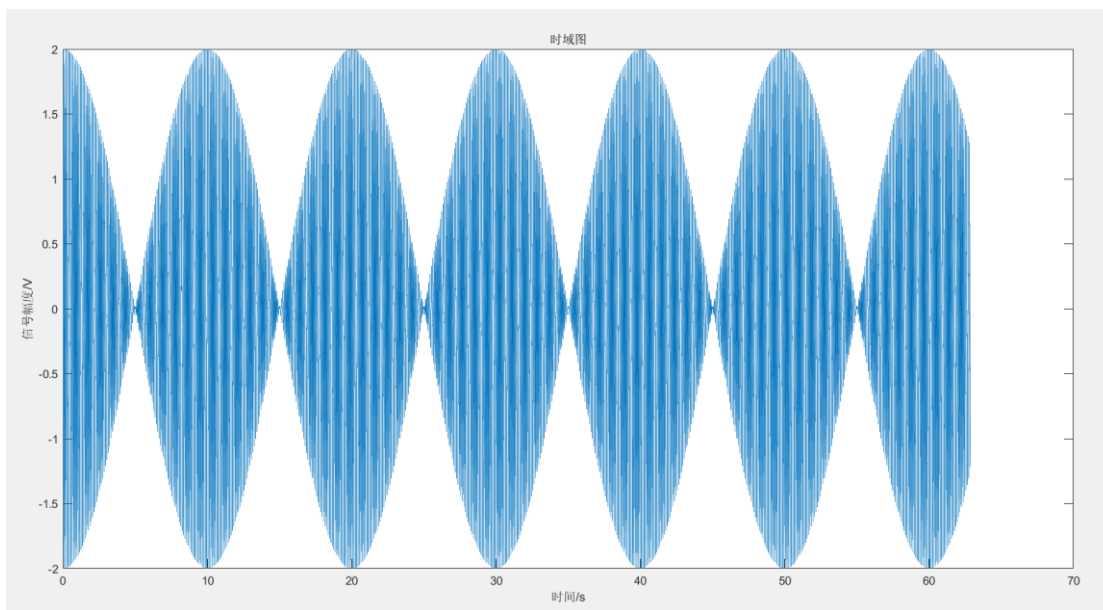
图 D1-10 双相锁相放大器结构框图^[6]

【实验前思考题】

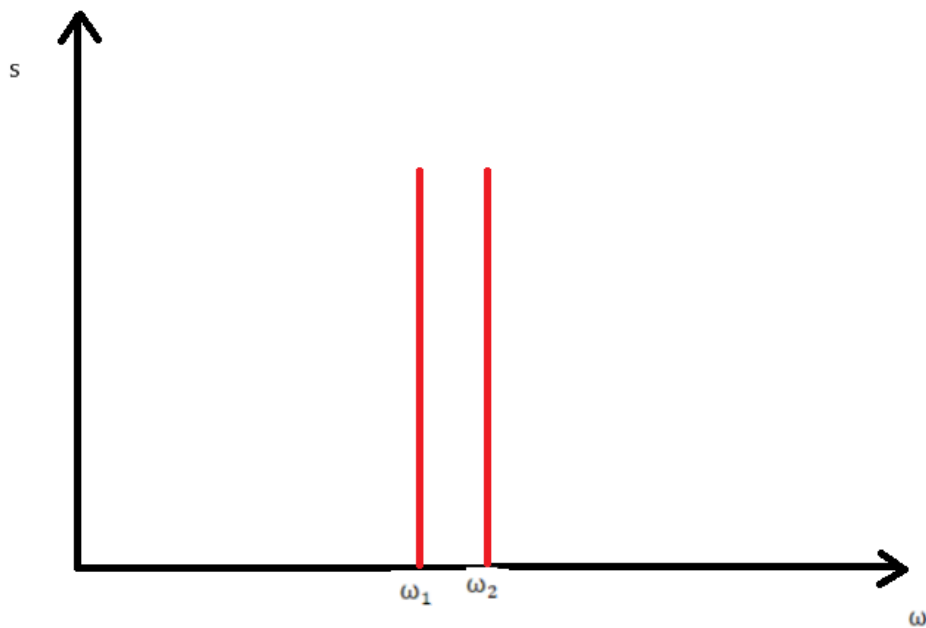
1. 请写出拍频信号 7 的数学表达式，并分别用时域和频域图表述出来。

拍频信号可由两个频率不同的最简单的正弦信号叠加产生，其数学表达式可写为： $s(t) = a_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + a_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$ 。不妨设 $a_1 = a_2 = 1$ ， $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ ， $\omega_1 = 20\pi$ ， $\omega_2 = 20.2\pi$ ，取 t 的范围为 $0 \sim 20\pi$

时域图为：



频域图为：



2. 噪声电压信号是个随机值，原则上，只要时间足够长，其平均值为零。如果待测信号是个恒定值，且环境噪声也是稳定的，则可以通过大量采样平均来获得待测信号值。然而，实际测量中，信号不是常量，而是（相对）慢变量，而（环境）噪声也不稳定，这样长时间大量采样平均的方法就不奏效，锁相放大器是个更好的解决方案。为更好的使用锁相放大器，请回答以下问题：

- 1) 如何用锁相放大器检测到待测的直流信号或慢变信号？（图 D1-9 中的 $x(t)$ 为直流或慢变信号）
- 2) 如用斩波器调制直流信号（如光强），被斩制后的信号（图 D1-9 中的 $u_m(t)$ 信号）仍然包含有直流分量（即平均值不为零），但该直流分量随交流信号输入锁相放大器后不会被锁相放大器检测，请从数学推导上说明。

1) 检测到待测信号的手段有两个：

1. 在输入到锁相放大器之前，待测信号会被调制，其频谱会迁移到调制频率附近，但此时待测信号仍然很弱，所以输入锁相放大器后会被放大，因而达到锁相放大器的最小可测信号要求；
2. 在解调过程中会得到输入信号与参考信号之间的相位差，同时参考信号的相位已知，因此知道输入信号的相位；通过既检幅又检相，可以精确检测到输入信号。

2) 若 u_m 仍含有直流分量，则不妨设 $u_m(t) = x(t) \sin(\omega_0 t + \theta) + B$ ，在经过 PSD 过程中解调，此时解调后的信号为

$$\begin{aligned} u_p(t) &= A_1 x(t) x(t) \sin(\omega_0 t + \theta) \sin(\omega_0 t) + A_1 B \sin(\omega_0 t) \\ &= \frac{1}{2} A_1 x(t) (\cos \theta - \cos(2\omega_0 t + \theta)) + A_1 B \sin(\omega_0 t) \end{aligned}$$

在这之后信号会经过低通滤波， $\omega > \omega_{cut-off}$ 的噪声会被截断，因此 $u_p(t)$ 中频率为 $2\omega_0$ 和 ω_0 （即本来的直流信号）会被滤掉，不会对最终测得的相位差 θ 以及幅度等参量产生影响。

3. 相位角以及相位差的含义是什么？它会受到什么因素的影响？请预测一根长米的同轴电缆会给相位差的测量带来多大的影响？实验能测出来吗？

相位角是在某一特定时刻信号的一个数值，在 $t=0$ 时的数值也被称为初相位角；

相位差是待测信号和参考信号之间相位角的差。相位角会受到背景噪声中同频率的随机噪声的影响。在 u_1 和 u_2 的频率相同的情况下，其周期也是一致的，设为 T ，则有

$$\frac{\Delta\phi}{2\pi} = \frac{\Delta t}{T} \quad (1)$$

变换得到

$$\Delta\phi = \Delta t \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \Delta t \quad (2)$$

由上式看到，在恒定延时情况下，相位差 $\Delta\phi$ 正比于信号频率 f 。假设电压信号在同轴电缆中传播速度为 v ， u_1 信号线长度为 l_1 ， u_2 信号线长度为 l_2 ，则两者传播的时间差为

$$\Delta t = \frac{l_1}{v} - \frac{l_2}{v} = \frac{l_1 - l_2}{v} = \frac{\Delta l}{v} \quad (3)$$

代入 (2) 可求得相位差。

4. 设计一个实验方案 (选)，实现锁相放大器的频谱仪功能。

锁相放大器可以提取以参考频率为中心的指定频带内的信号，有效滤除所有其他频率分量，信噪比越高滤除效果越好。可设置一系列不同的参考频率，利用锁相放大器得到这些不同频率信号的强度分布。

专业：	物理学	年级：	17级
姓名：	刘镇涛，林泽禧， 周业鸿，王永欢	学号：	刘镇涛17353044，林泽禧17353040， 周业鸿17353088，王永欢17353062
室温：	26℃	实验地点：	A102
学生签名：	刘镇涛，周业鸿	评分：	
日期：	2019/9/2	教师签名：	何振哲

实验 D1 锁相放大器与弱信号测量

【实验内容、步骤、结果】

1 锁相放大器的基本操作和基本参数——工作原理的体验

1.1 测量信号 R、 θ 、X 以及 Y 值，并验证它们之间的关系

使用 OE1022 的内部振荡器 SINE OUT 产生一个幅值为 80mVrms、频率约为1kHz 的正弦波，并用 OE1022 进行测量

步骤如下：

- 1) 断开所有与机箱连接的信号线，接入电源，打开电源开关，此时系统处于默认设置状态。
- 如果系统不是默认设置状态，可以在前面板上选择 SAVE RECALL 菜单，Save&Recall 设置为 recall，此时 Channel 会变成 Default，按下软键 3(见图 D1-14)，将 Execute 设置为 YES，即可恢复默认设置状态。
- 若已经恢复默认设置状态，在前面板上选择 REF/PHASE 子菜单，Ref. source 设置为“Internal”；Ref. frequency 为默认值“1.000kHz”；选择进入“Sine Output”下级菜单，扫描类型 Sweep Type 设置为“Fixed”，通过数字键盘在 Voltage 中输入“0.08”，得到幅值为 80mVrms、频率为 1.000kHz 的正弦信号，待测信号参数如图 D1-11 所示：

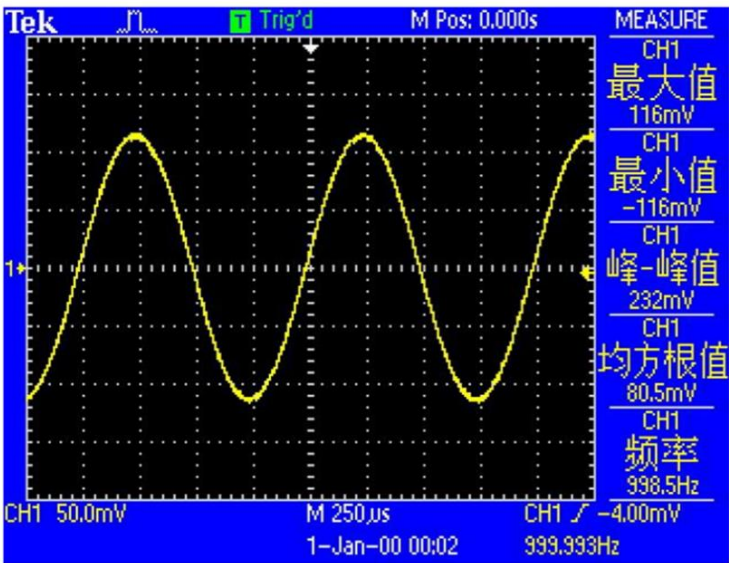


图 D1-11 OE1022 的内部振荡器 SINE OUT 输出信号波形图

- 2) 用一条 BNC-BNC 信号线连接 OE1022 前面板 SINE OUT 输出接口和 SIGNAL IN 的 A/I 接口，如图 D1-12 所示：



图 D1-12 测量信号线连接图

3) 观察主界面中监测栏的 Overload 是否提示溢出：

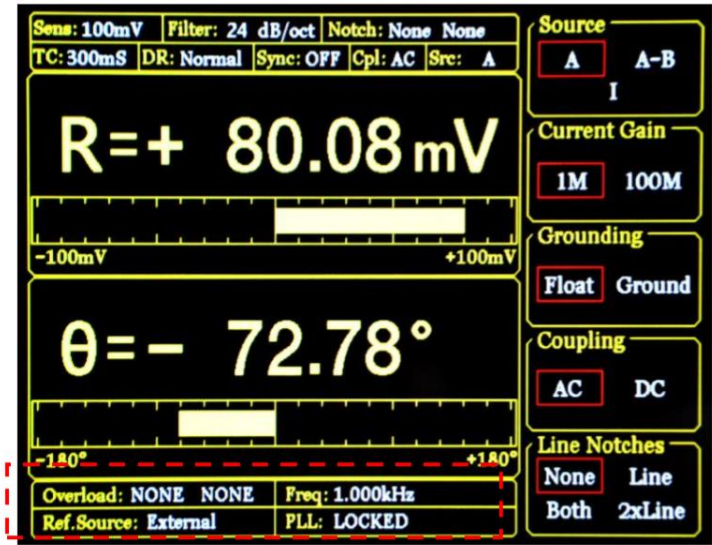


图 D1-13 锁相放大器显示屏主界面监测栏

- 4) 若前级输入溢出，则显示 Overload: INPUT NONE；若放大溢出，则显示 Overload: NONE GAIN；若同时溢出，则显示 Overload: INPUT GAIN。
- 5) 前级溢出时应立即减小数字信号发生器输出幅值，放大溢出应立即调节灵敏度（sensitivity）8 值（OE1022 输入端峰值高于 1.7V 或谷值低于-1.7V 时发生前级溢出，且默认灵敏度值为 100mV，因此本例中数字信号发生器输出幅值为 80mVrms 的正弦波时不会发生溢出，但是测量其他信号时要注意溢出情况）。调节灵敏度值的方法见下。
- 6) 调节灵敏度值。按下前面板 GAIN/TC 按键进入子菜单。

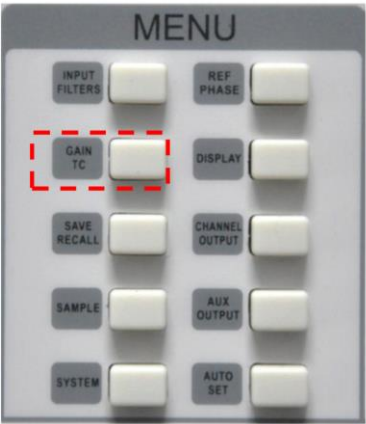


图 D1-14 GAIN/TC 菜单位置

7) GAIN/TC 子菜单界面如图 D1-15。

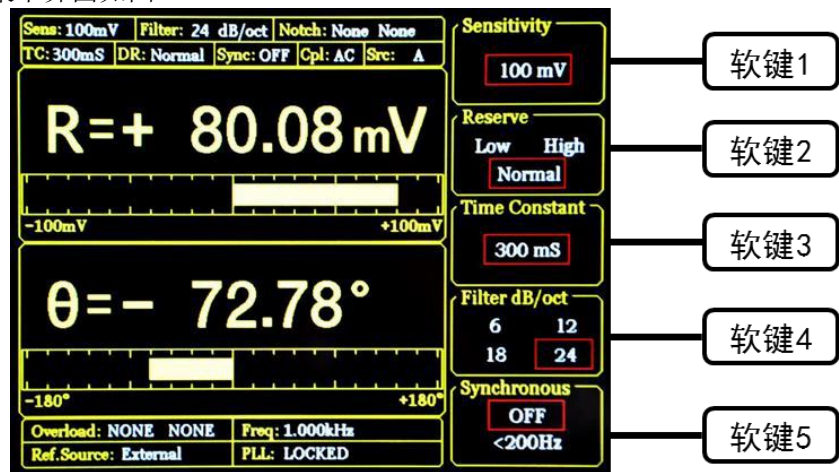
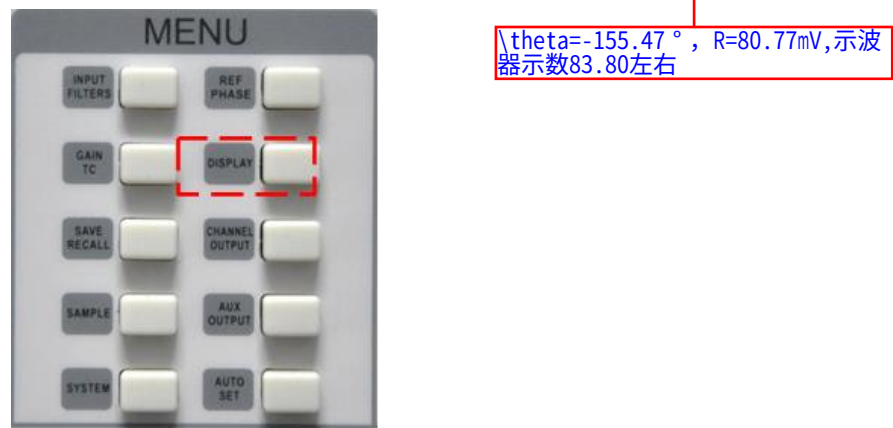


图 D1-15 GAIN/TC 菜单参数显示

- 8) 按下软键 1 以选中 Sensitivity 功能,选中区域会有高亮显示,通过旋转旋钮调节 Sensitivity 值,使测量信号值尽量满偏但不超量程。此处我们调节为 100mV 即可。至此,我们即简单测出了从函数信号发生器输出的正弦波幅值大小以及相位(测量结果参考值: $R=80.08\text{mV}$, $\theta=-72.78^\circ$; 如果相位差显示其他值,说明什么? 能调到 -72.78 吗? 怎样调?)。
- 请比较示波器的读数和锁相放大器的 R 值,以理解 R 值的确切含义 9。
- 9) 主界面数据栏显示 R、 θ 、X 及 Y 值。按下前面板 DISPLAY 按键进入子菜单。



图D1-16 DISPLAY 菜单位置

10) DISPLAY 子菜单界面如下。

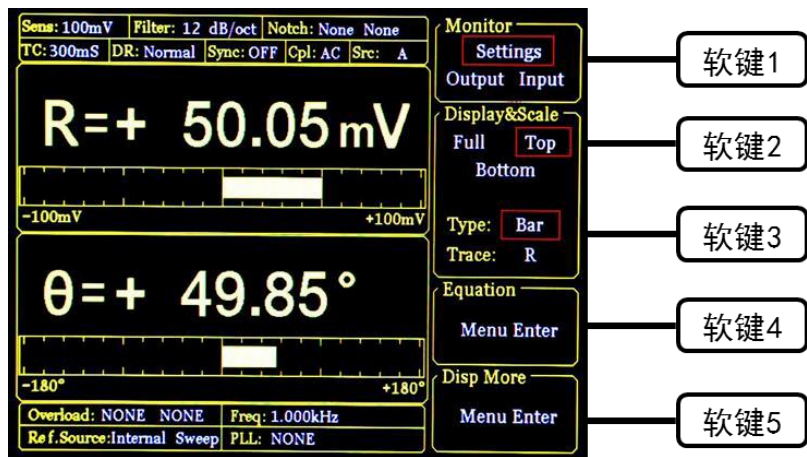


图 D1-17 DISPLAY 菜单界面

11) 系统默认设置中，数据栏上方显示 R，下方显示 θ 值，通过以下介绍的方法可更改显示的数值。



图 D1-18 锁相放大器前面板

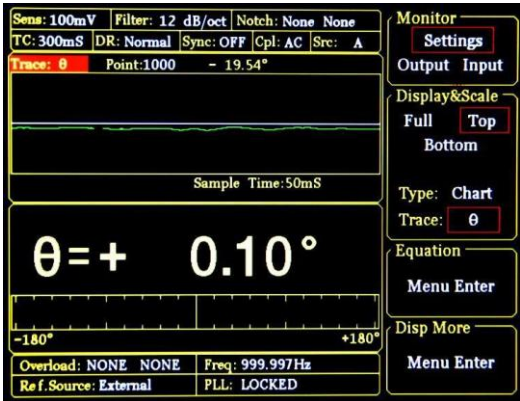


图 D1-19 XY 坐标图显示 θ 值效果图

12) 例如将上方显示的 R 值更改为采用 XY 坐标来显示 θ 值的方法：首先按软键 2，使其选中 Top；再按软键 3 选中 Type，Type 区域此时高亮显示，通过调节旋钮可选择 Chart (XY 坐标) 或 Bar (数字百分比)，我们选择 Chart；再按软键 3 选 Trace，Trace 区域此时高亮显示，通过调节旋钮可选择显示 R、 θ 、X、Y，我们选择 θ 。然后按下前面板右下角处的 START CONT 按键，如图 D1-18 所示，此时图像开始生成。通过以上设置实现效果如图 D1-19 所示。

【设计一个实验方案，通过改变 θ 值，观察 X、Y 是如何相应地改变？可以通过改变 内部参考信号，也可以通过改变外部参考信号（用信号发生器）。】

设计的实验方案：通过设置 ~~sweep~~^{REF. PHASE} 来改变 θ 值，观察 X、Y 的改变。

Θ (°)	0	15	30	45	60	
X (mV)	80.77	78.02	69.94	57.10	40.38	75
Y (mV)	0.00	20.90	40.39	57.12	69.95	20.89
						78.02

13) 主界面监测栏显示 R、 θ 、X、Y 值。

14) 可以更改检测栏的内容使其实时显示 R、 θ 、X、Y 值。方法：按下前面板 DISPLAY 按键 进入子菜单，再按软键 1 将 Monitor 设置中从 Setting 切换为 Output，此时监测栏显示 R、 θ 、X 和 Y 的值，如图 D1-20 所示。

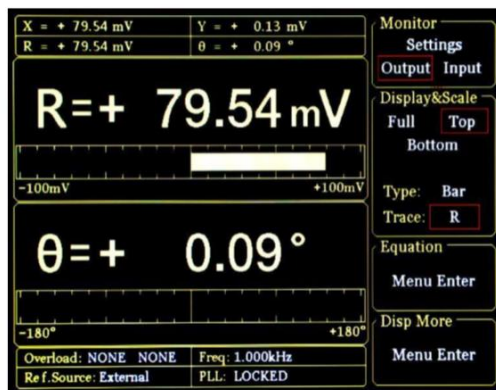


图 D1-20 监测栏显示效果图

R、X、Y 及 θ 之间的关系理论上应为

$$X = R \cos \theta \approx \frac{u_{ox_pp}(t)}{\sqrt{2}A_i}$$

$$Y = R \sin \theta \approx \frac{u_{oy_pp}(t)}{\sqrt{2}A_i}$$

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

15) 影响相位差测量的因素

改变不同的频率值, 看看 R、X、Y、和 θ 分别有什么变化? 为什么? [提示, 可用 sweep 设置参考信号。]

频率/Hz	10k	30k	50k	70k	90k
R	81.05	81.36	81.17	82.26	81.34
X	58.27	60.12	61.86	66.00	67.11
Y	56.34	54.80	52.59	49.10	45.96
θ	44.03	42.34	40.33	36.64	34.40

16) 在 1 kHz 至 100kHz 范围内观察一米电缆对相位差的影响。

设置某一参考信号频率 (自己设计不少于 5 个频率点), 记录其相位差 $\theta_0(f)$ 值, 然后延长 sine out 到 signal in 的电缆, 记录延长电缆后的相位差 $\theta_e(f)$ 值, 并计算 $\Delta\theta(f) = \theta_e(f) - \theta_0(f)$ 。[与你预测的一致吗? 提示同轴电缆的绝缘层材料为 PVC]

操作验证: 是否可以先测量不同频率下的一组 $\theta_0(f)$ 值, 然后再延长电缆, 再测量对应频率下的一组 $\theta_e(f)$ 值? 能定性解释 $\theta_0(f)$ 吗?

1k

频率/Hz	10k	30k	50k	70k	90k
$\theta_o(f)$	-0.96	-2.65	-4.59	-8.34	-10.55
$\theta_e(f)$	-0.98	-2.70	-4.72	-8.46	-10.70
$\Delta\theta(f)$					

0.00
0.00

1.2 不同时间常数、陡降、动态储备下观测滤波器效果

实验步骤：

现在我们举例使用 OE1022 的内部振荡器 SINE OUT 产生一个幅值为 50mVrms、频率为 1kHz 的正弦波，用 OE1022 进行测量并在 Fast channel out 进行输出，本操作指南将简单演示如何调节时间常数（TC）、滤波器陡降（Slope）及动态储备（Reserve），通过锁相放大器的 Fast out 功能及示波器观测滤波器效果。

- 1) 断开所有与机箱连接的信号线，接入电源，打开电源开关，此时系统处于默认设置状态。在前面板上选择 REF/PHASE 子菜单，Ref. source 设置为“Internal”；Ref. frequency 为默认值“1.000kHz”；选择进入“Sine Output”下级菜单，扫描类型 Sweep Type 设置为“Fixed”，通过数字键盘在 Voltage 中输入“0.05”，得到幅值为 50mVrms、频率为 1.000kHz 的正弦信号。
- 2) 用 BNC-BNC 信号线连接 OE1022 前面板 SINE OUT 输出接口和 SIGNAL IN 的 A/I 接口,OE1022 前面板 CH1 接口和示波器输入接口。
- 3) 调节灵敏度值，本例中数字信号发生器输出有效值为 50mVrms 的正弦波，相位（phase）设置为 60deg，灵敏度设置为 100mV 即可。此步骤参考上一实验的步骤 6-8。
- 4) 按下 OE1022 前面板的 GAIN/TC 按键，调节时间常数和陡降，设置时间常数为 30 μ s，陡降为 6dB/oct。
- 5) 按下 OE1022 前面板 CHANNEL OUTPUT 按键，进入子菜单，在 Output 选项中选择 CH1，在 Speed 选项中选择 Fast，Source 选项默认为 R（Fast 模式下输出源可选择 R、X、Y，Slow 模式下输出源可选择 R、X、Y、Rh1、Xh1、Yh1、Rh2、Xh2、Yh2、Noise、 θ 、 θ h1、 θ h2），Offset&Expand 中默认 Offset 为 0，Expand 为 1[见参考文献 5]，如图 D1-21 所示。

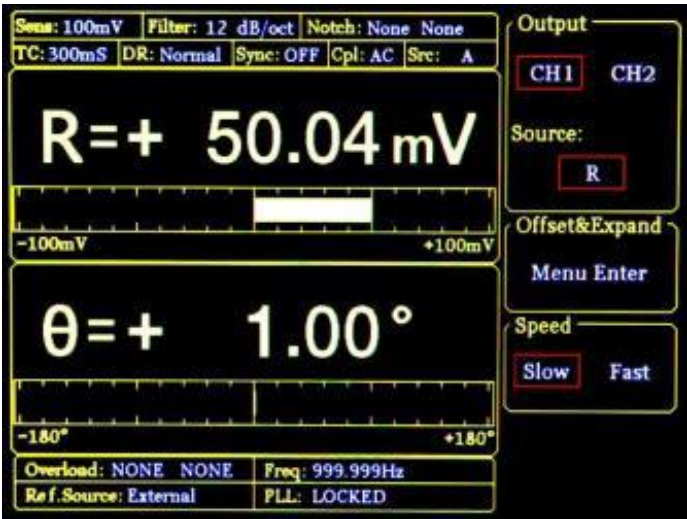


图 D1-21 Channel out 子菜单设置图（上图Vrms = 0.05V，陡降=24dB/oct，Tc=100μs）

6) 在示波器上调节时基、输入通道设置等，可观测到在 $30\mu s$ 时间常数和 $6dB/oct$ 陡降下 channel out 输出 R 值波形，如图 D1-22 所示：

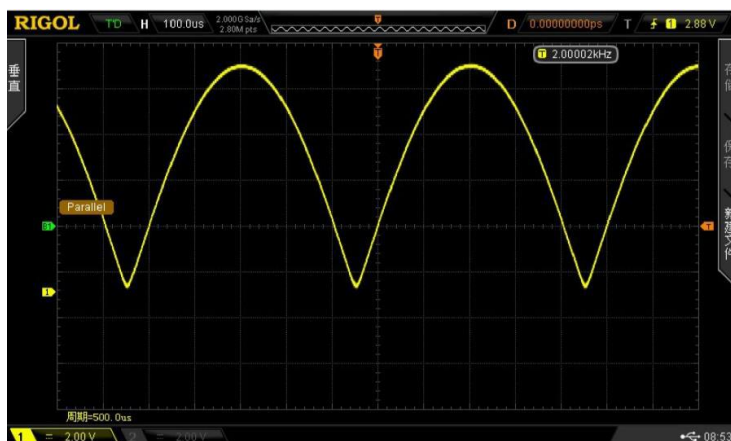


图 D1-22 Fast 模式下 CH1 输出 R 信号波形 ($30\mu s$ $6dB/oct$)

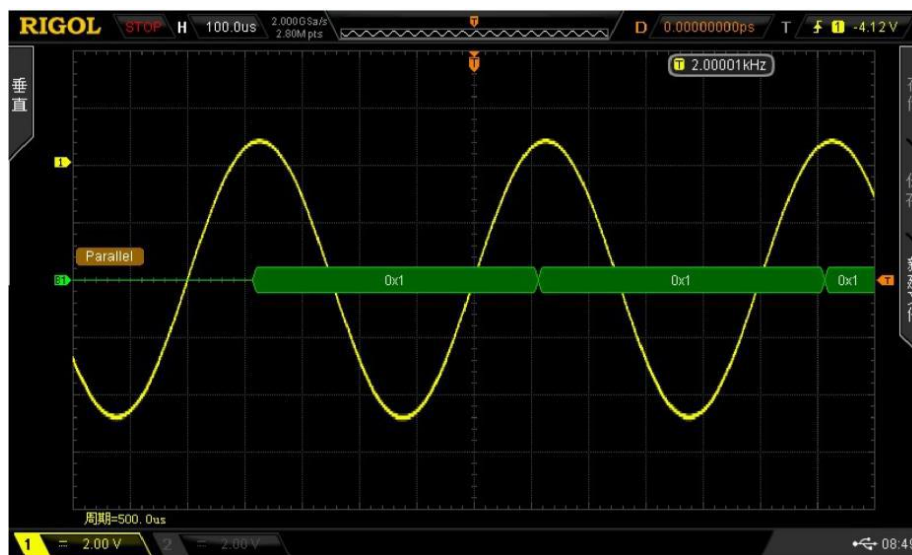
示波器所测量的 CH1 输出信号频率与设定信号频率是什么关系？时间常数大小对此有何影响？为什么？

分析波形：

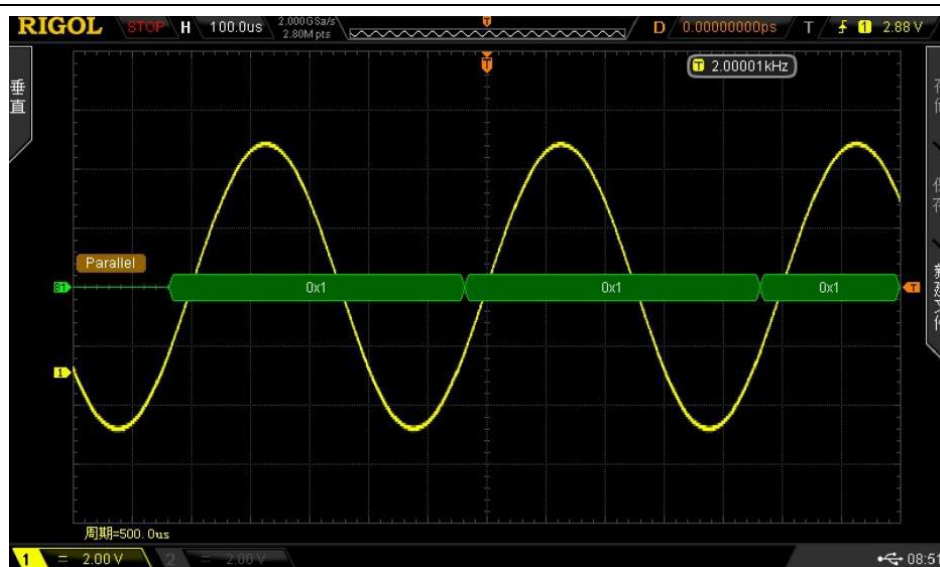
① 示波器显示频率 $2kHz$ ，这是因为锁相放大器的原理中，输入信号和参考信号进入 PSD 模块进行乘法运算，得到结果中包含直流信号、二倍频信号以及噪声信号，因此输入频率为 $1kHz$ 的信号，当时间常数较低时，二倍频并未滤去，则示波器得到 $2kHz$ 的信号。

② 从示波器波形看到，R 值输出呈现全波整流的正弦信号，这是因为在锁相放大器的数据处理为 $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 。

7) 在 OE1022 的 Channel out 菜单中设置 Source 为 X、Y，在示波器上观测，如下图所示：



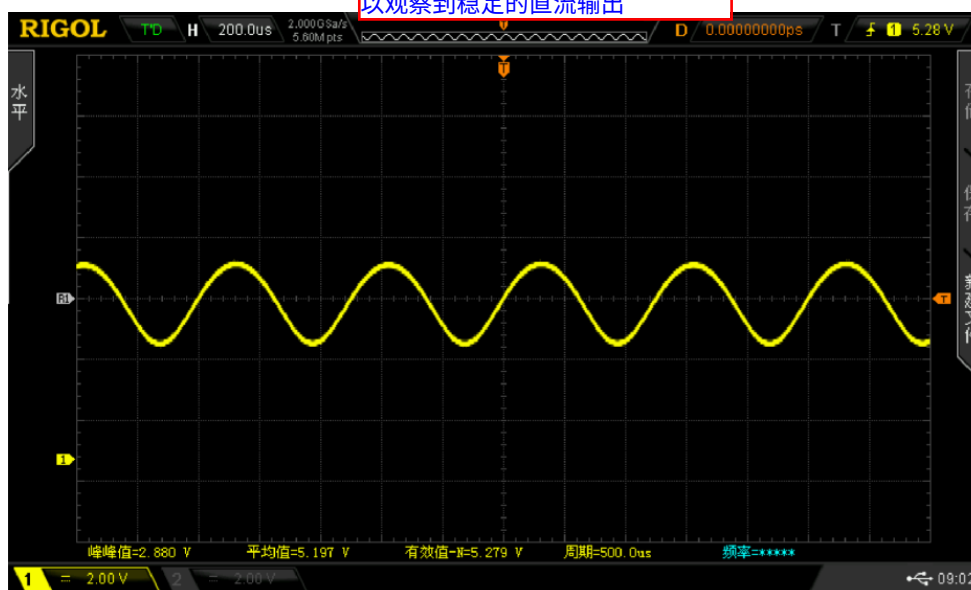
Fast模式下CH1输出X信号波形 ($30\mu s$ $6dB/oct$)



Fast模式下CH1输出Y信号波形 (30 μ s 6dB/oct)

8) 在 OE1022 的 Gain/TC 菜单中, 对时间常数进行改变, 时间常数可选择 10 μ s、30 μ s、100 μ s、300 μ s……10s、30s, 通过增大时间常数的值能够使系统的输出端更稳定, 也能减轻输入端噪声对输出端的影响。时间常数除了对系统的稳定性和精度有影响外, 还会影响系统的响应时间, 时间常数还决定噪声测量时的等效噪声带宽 (ENBW)。在此特别说明一下, 等效噪声带宽指的并不是滤波器的-3 dB 带宽, 它指的是对高斯噪声的有效带宽。观察示波器波形, 并给出: **时间常数为多少个信号周期时, 才能观察到稳定的直流输出?**

f=1kHz, 时间常数=30-100ms, 周期为1ms, 即30—100个信号周期都可以观察到稳定的直流输出



Fast模式下CH1输出R信号波形 (300 μ s 6dB/oct)



Fast模式下CH1输出R信号波形 (1ms 6dB/oct)

分析波形:

随着时间常数增大, 波形幅度慢慢减小, 直流分量占比加大, 直至变为纯直流信号(即一条直线), 这是因为大的时间常数代表低通滤波器通带变窄, 从波形上可以看到二倍频等高频信号依次被滤去, 最后余下直流分量, 即图D1-26波形中的直线。(为什么?) 二倍频等高频信号被滤去可见, 对于一振幅恒定的信号, 锁相放大器的输入电压亦为一恒定值。

9) 在OE1022的Gain/TC菜单中, 对滤波器陡降进行改变。在同样的测量准确度下, 请分别选择6dB/oct、12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct四档, 观察在输入信号改变时, 输出信号对输入信号变化的响应; 并理解滤波器陡降的作用。

- 选择较大的时间常数: $300\mu\text{s}$ 以上, 1ms 以下
- 对示波器进行拍摄, 记录波形变化的响应时间
- 改变OE1022输入信号的电压

10) 在OE1022的Gain/TC菜单中, 对动态储备进行设置, 可设置为Low、High、Normal三档之一。动态储备表示锁相放大器对噪声容忍程度的大小, OE1022动态储备可大于100dB, 高的动态储备会产生输出噪声和漂移, 当动态储备较高时, 由于模数转换器的噪声存在导致输出误差增加。由于所有的信号源都存在本底噪声, 固在PSD提取信号过程中就会掺杂着噪声, 如果噪声很大, 在高动态储备测量中就会产生较大的输出误差。如果外部噪声较小, 则其输出主要是受OE1022自身噪声影响。这时可以通过降低动态储备和直流增益可以减小输出误差。因此, 在实际应用中应尽量使用低动态储备。默认配置下系统会根据输入信号的R值自动调整所需要的最小动态范围。改变动态储备, 观察示波器波形变化并拍照。

2 强噪声背景下的弱信号检测——应用体验

实验步骤:

(1) 使用OE1022产生频率1kHz, 幅值为100mVrms (0.282Vpp)的正弦波信号;
在前面板上选择REF/PHASE子菜单, Ref.source设置为“Internal”; Ref.frequency为默认值“1.000kHz”;
选择进入“Sine Output”下级菜单, 扫描类型Sweep Type设置为“Fixed”, 通过数字键盘在Voltage中输入“0.100”, 得到幅值为100mVrms、频率为1.000kHz的正弦信号

- (2) 对锁相放大器 OE1022 进行以下设置：
- a) 进入 INPUT FILTERS 菜单，设置 Source 为 A；
 - b) 进入 GAIN TC 菜单，设置 Sensitivity 为 500mV，Reserve 为 Normal，Time Constant 为 1s，Filter dB/oct 为 24dB；
 - c) 进入 REF PHASE 菜单，设置 Ref. source 为 Internal；
- (3) 使用 BNC-BNC 信号线连接 OE1022 的“SINE OUT”接口与实验箱本实验框图中的“VIN”接口；
- (4) 通过分线器，使用 BNC-BNC 信号线将实验箱本实验框图中的“VOUT”接口分别连接到 OE1022 的“A/I”接口、和示波器输入端；
- (5) 读取 OE1022 测到的 R 值，即为被噪声信号淹没的正弦信号有效值；
- (6) 改变 OE1022 产生正弦波有效值，在不同信噪比下重复上述测量； 将实验测得波形图、R 值记录在表 D1-2 中，作实验结果分析。

提示：

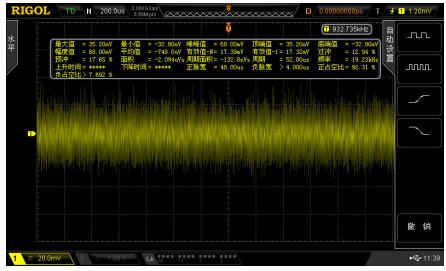
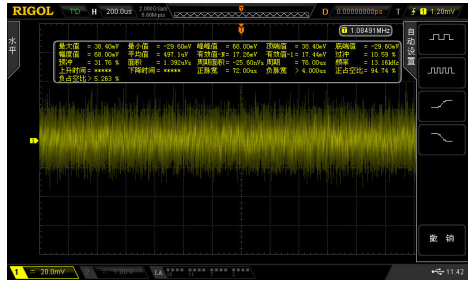
- 1. 用三通将输出信号分别连接到锁相放大器的输入端（A/I）和示波器的输入端；
- 2. 在用示波器观察、记录时，请注意屏幕水平轴范围应达到待观察信号的若干周期。为什么？

表 D1-2

示波器是根据波形图像得到有效值-N的，只有图像中含有足够多完整周期的波形时，其读数才会准确（可能存在某种类似取积分的操作），但实验中发现周期数过多有效值-N也会不正确，有可能受采样个数限制或屏幕像素点限制

正弦波 Vin 幅值 (mVrms)	噪声信号大小 (mVrms)	待测信号 Vout 波形图（照片）	信噪比 (dB)	锁相放大器 测量 R 值 (mVrms)	示波器测量 值 (mVrms)
1000	100		20		
100	100		0		
10	100		-20		

此处数据记录及大图片在22页之后。分析中有电子版表格

1	100		-40		
0.1	100		-60		

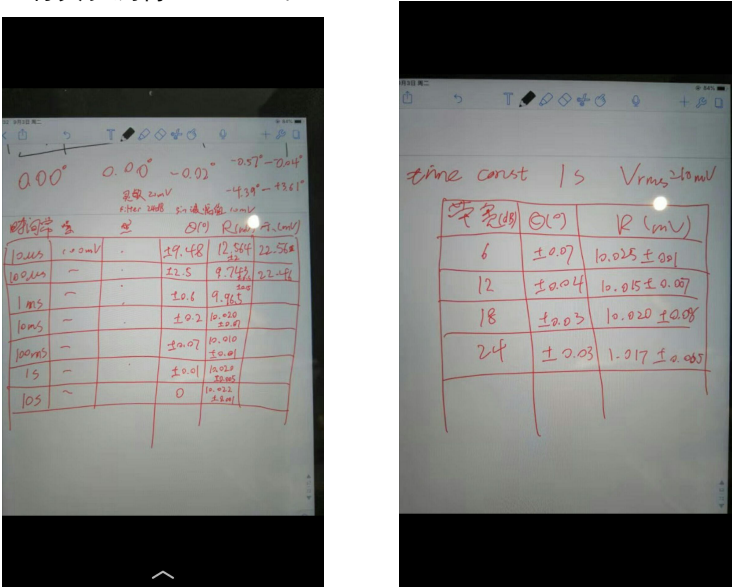
注：0.1mVrms 的正弦波 Vin 幅值可通过 Sineout 设置输出 1Vrms，经过 80dB 衰减器实现。

【现场预习报告思考题】

1. 噪声有哪些类型？一般测量对象本身的噪声是哪来的？它有什么特征？
热噪声、散粒噪声、产生-复合噪声、1/f 噪声、温度噪声、信号放大及处理电路噪声；
一般测量对象本身的噪声来自热噪声。
噪声的特征是无规、随机的变化。
2. 描述用教学实验箱配制不同信噪比信号的原理；实验箱生成的噪声与实际噪声是否一样？
(请通过实验测量后再回答是否为白噪声？)
教学试验箱通过拨码器选择可以得到不同信噪比的白噪声信号。
实验箱利用双极性晶体管散粒噪声的功率特性来产生白噪声，这种白噪声是由热噪声、散粒噪声、配分噪声和 1/f 噪声组成的。晶体管的基区或各项电阻上载流子的不规则热运动产生的电流起伏，即为热噪声。晶体管中少数载流子通过发射极-基极结注入到基区时，少数载流子的数目和速度都有起伏，引起通过结的电流的微小变化。同时，少数载流子在基区内的不规则运动，包括所产生的复合过程也将引起电流起伏，这些都属于晶体管的散粒噪声。在晶体管基区中，发射极电流的一部分变为集电极电流，另一部分变为基极电流，有一个由空穴-电子复合作用而定的电流分配系数。复合现象本身同样受到热起伏效应的影响，因此分配系数不是恒定的。它的微小变化也会引起集电极电流的起伏，这就是晶体管的配分噪声。在晶体管噪声频谱(图[晶体管的噪声频谱])中，低频时噪声急剧上升，呈 1/f 关系。随工艺条件、表面处理和环境气氛等的不同，取 1~2 之间，故常称为 1/f 噪声。
这种噪声和实际噪声有一定的区别。
3. 随着信噪比的降低，信号 R、相位差 的测量值会有什么影响？(用实验结果回答)
根据表D1-2，随着信噪比降低，信号R减小，且减小速率与信噪比降低速率趋近正比；而相位差θ同样减小，只是减小的速度逐渐减慢
4. 请在预习报告中自己设计用示波器测量表 D1-2 相同配比信号的实验步骤。
1. 用OE1022产生特定频率和幅值的待测信号；
2. 使用 BNC-BNC 信号线连接 OE1022 的“SINE OUT”接口与实验箱本实验框图中的“VIN”接口；
3. 通过分线器，使用 BNC-BNC 信号线将实验箱本实验框图中的“VOUT”接口连接到和示波器输入端；
4. 通过示波器观察待测信号的有效值和相位

5. (选) 请设计实验方案，在设定输入后，探索以下仪器参数对锁相放大器测量结果和输出(output)的影响：
- (1) 增益 (10V/灵敏度)
- (1) 时间常数与带宽
- (1)
1. 使用 OE1022 产生频率 1kHz，幅值为 100mVrms (0.282Vpp) 的正弦波信号；
2. 对锁相放大器 OE1022 进行以下设置：
- a) 进入 INPUT FILTERS 菜单，设置 Source 为 A；
- b) 进入 GAIN TC 菜单，设置 Sensitivity 为 500mV, Reserve 为 Normal, Time Constant 为 1s, Filter dB/oct 为 24dB；
- c) 进入 REF PHASE 菜单，设置 Ref. source 为 Internal；
3. 使用 BNC-BNC 信号线连接 OE1022 的“SINE OUT”接口与实验箱本实验框图中的“VIN”接口；
4. 通过分线器，使用 BNC-BNC 信号线将实验箱本实验框图中的“VOUT”接口分别连接到 OE1022 的“A/I”接口、和示波器输入端；
5. 读取 OE1022 测到的 R 值和 θ 值，即分别为锁相放大器测量的被噪声信号淹没的正弦信号有效值和相位；
6. 在不同信噪比下重复上述测量；将实验测得 R 值记录在表中，作实验结果分析。

电子表格见分析



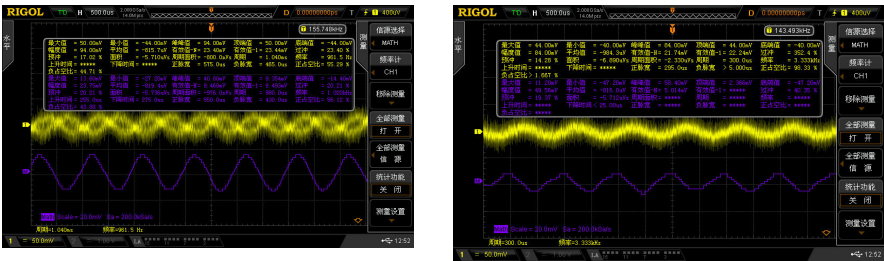
6. 请设计用示波器带通滤波器过滤噪声的方案，并通过实验观察其滤波效果。

滤波效果如图所示：

【实验过程遇到问题记录】

实验时许多需要记录的数据呈现出周期性的振荡，经过考虑既记录了其中位数也记录了其偏差。

示波器读出的电压有效值比锁相放大器输入的信号有效值大1%-3%



i1:时间地点及签名

21:31 9月3日 周二

时间: 2019年9月2日

地点: 102

人员: 林峰强, 王永欢, 刘镇涛, 周业鸿

签名: 林峰强, 王永欢, 周业鸿, 刘镇涛

何振强

100	100	1次 ○	20	1.0070V	1.025V
102	-	2次 ♡	0	100.43mV	105.3mV
10	-	2次 ♡	-20	10.017mV	22.85mV

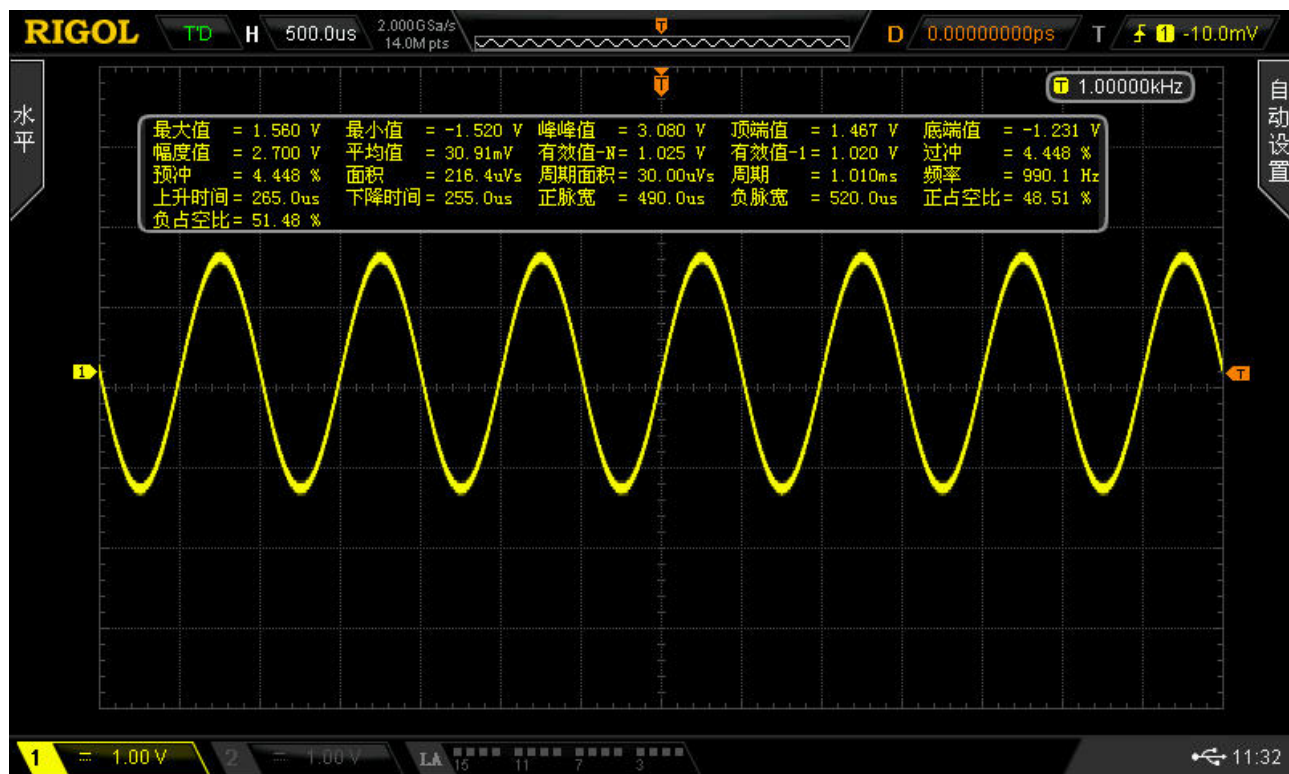
i2:表D1-2:

(“1次”“两次”等对应的五张图片在i2后面)

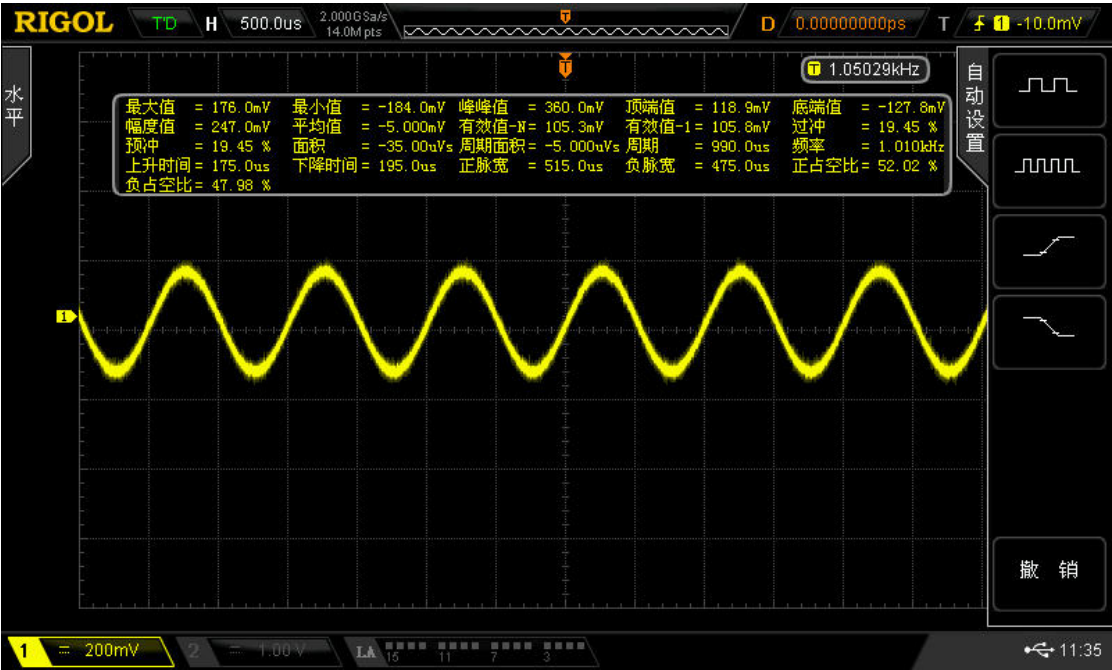
100	100	1次	0	20	1.0070V	1.025V
102	1	2次	0	0	100.42mV	105.3mV
10	1	2次	0	-20	10.017mV	22.85mV
1	1	4次	0	-40	1.0245mV	7.39mV
0.1	1	5次	0	-60	79.07μV	17.26mV

0.00° 0.00° -0.02° -0.57° -0.04°
 灵敏 2mV -4.39° -43.61°
 filter 20dB sin波幅度 10mV

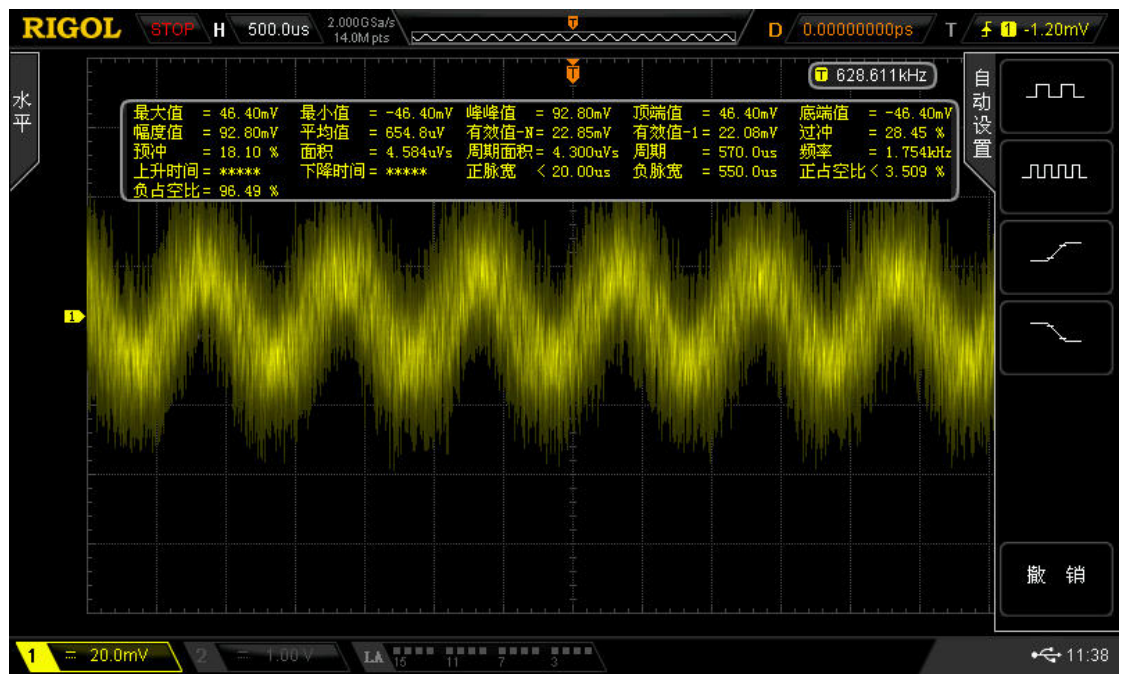
一次：



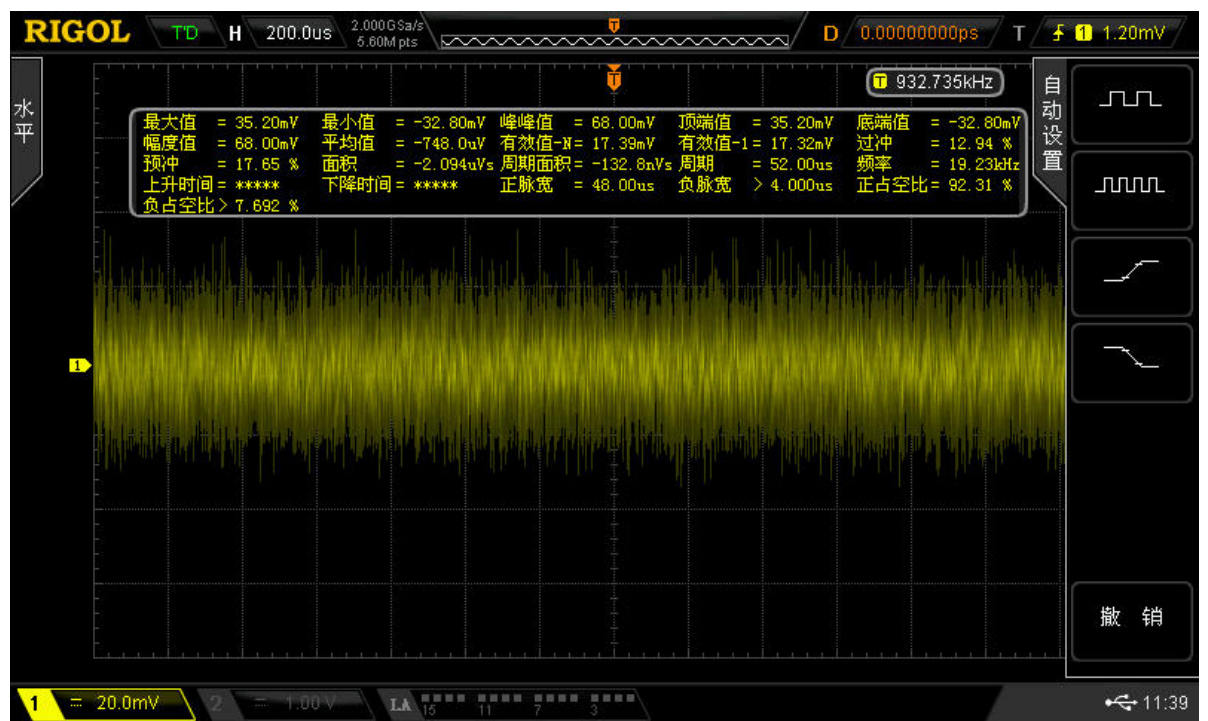
二次：



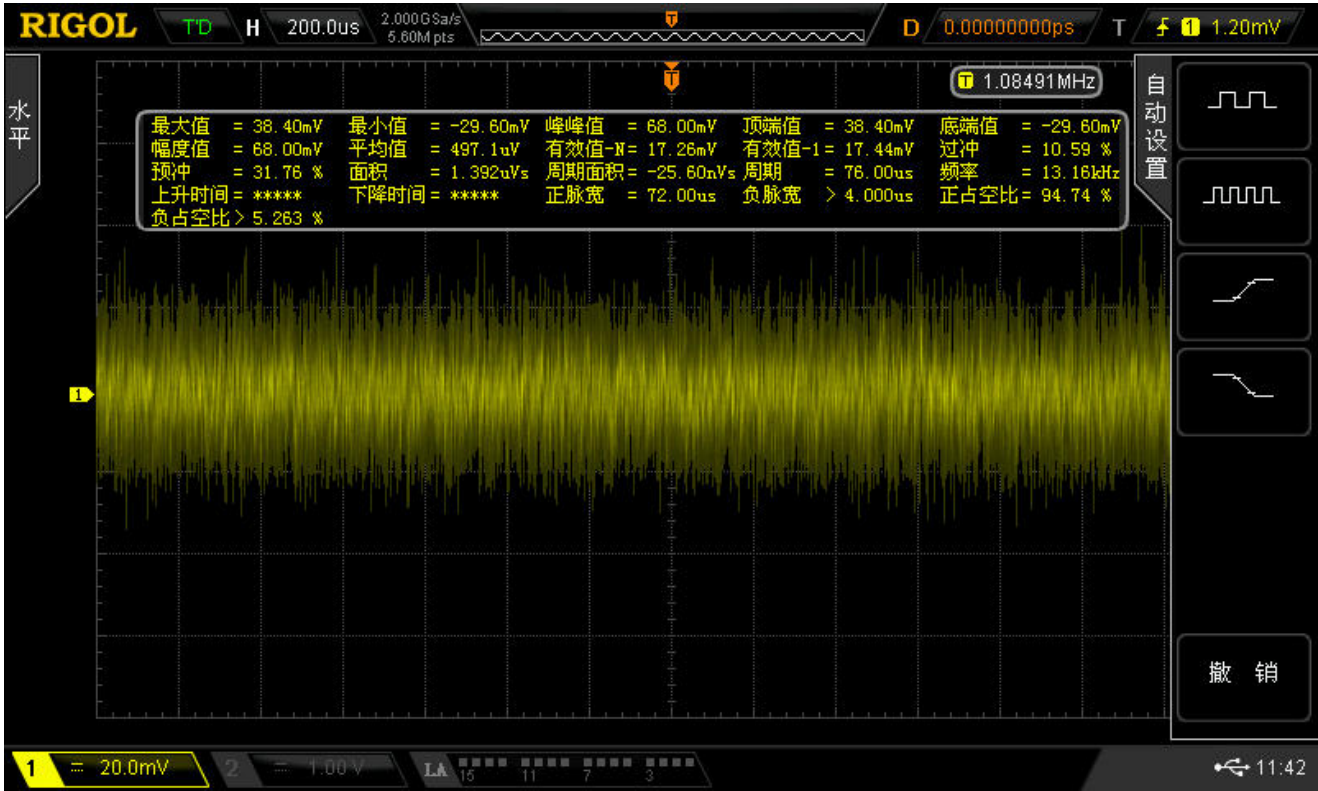
三次：



四次：



五次：



专业:	物理学	年级:	17 级
姓名:	王永欢	学号:	17353062
日期:	2019/9/8		
评分:		教师签名:	

实验 D1 锁相放大器与弱信号测量

【分析与讨论】

一、改变 θ 值，探讨 R、X、Y 及 θ 的之间的关系

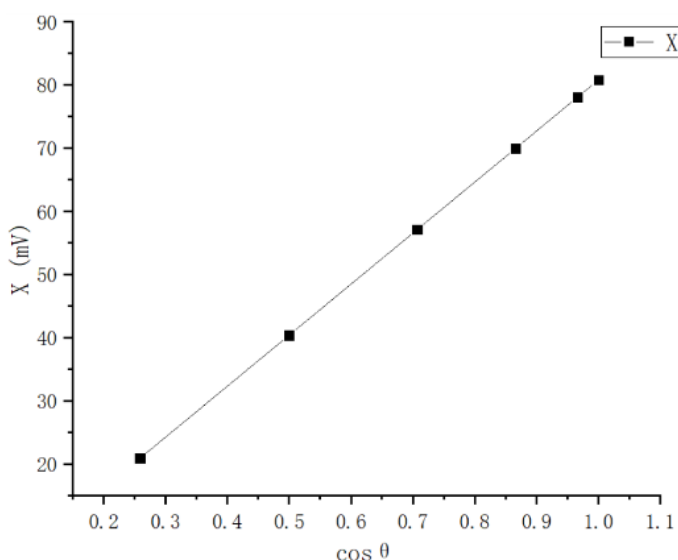
θ (°)	0	15	30	45	60	75
X(mV)	80.77	78.02	69.94	57.1	40.38	20.89
Y(mV)	0	20.9	40.39	57.12	69.95	78.02
X^2+Y^2	6523.79	6523.93	6522.96	6523.1	6523.55	6523.51

由数据可看出随着 θ 的变化， X^2+Y^2 基本不变（变化在 0.05%以内），已经可以比较有把握地推测下列结论：

$$X = R \cos \theta \approx \frac{u_{ox_pp}(t)}{\sqrt{2}A_i}$$

$$Y = R \sin \theta \approx \frac{u_{oy_pp}(t)}{\sqrt{2}A_i}$$

$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 成立，这就是 R、X、Y 及 θ 的之间的关系式。我们继续验证 $X = R \cos \theta$ 是否成立（若成立，因 $X^2 + Y^2$ 基本不变， $Y = R \sin \theta$ 也成立）



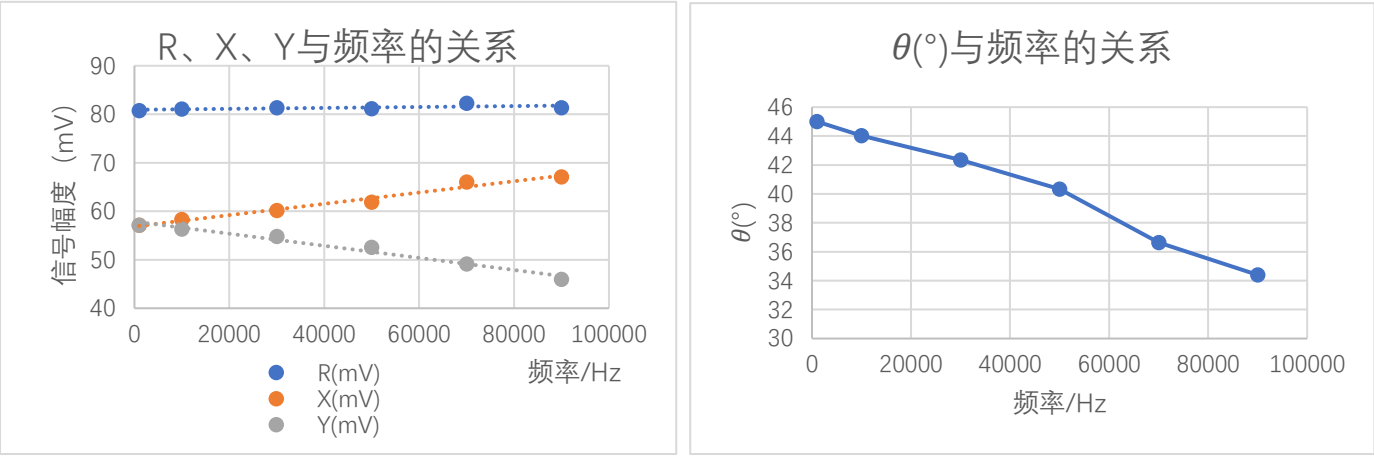
由图可见，Y 与 $\sin \theta$ 呈较好的线性关系，结论成立。

二、探究影响相位差测量的因素

改变不同的频率值，观察 R、X、Y、和 θ 变化

频率/Hz	1k	10k	30k	50k	70k	90k
R(mV)	80.77	81.05	81.36	81.17	82.26	81.34
X(mV)	57.10	58.27	60.12	61.86	66.00	67.11
Y(mV)	57.12	56.34	54.80	52.59	49.10	45.96
$\theta(^{\circ})$	45.00	44.03	42.34	40.33	36.64	34.40

绘图如下：



由两幅图可知，随着频率改变 R 在误差范围内没有改变，X 随着频率的增大而减小，Y 随着频率的增大而减小， θ 随着频率的增大而减小，但总体上依然满足

$$X = R \cos \theta \approx \frac{u_{ox_pp}(t)}{\sqrt{2}A_I}$$

$$Y = R \sin \theta \approx \frac{u_{oy_pp}(t)}{\sqrt{2}A_I}$$

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

R 是整体的信号强度，不受频率和 θ 影响。

锁相放大器参考信号与调制信号频率相同、相位差确定，

低通滤波后留下了慢变的待测信号和同（低）频噪声：

$$u_{ox}(t) = \frac{1}{2} A_I [s(t) + n_i(t)] \cos \theta \tag{D1-18}$$

$$a \cos(\omega_0 t) + \sum_0^{\omega_{cut-off}} b(t, \omega) \cos(\omega t) = a \cos(\omega_0 t) + n_i(t) \tag{D1-10}$$

$$X = R \cos \theta \approx \frac{u_{ox_pp}(t)}{\sqrt{2}A_i}$$

因而 X 大小受频率影响。

θ 值是锁相放大器输入信号与参考信号之间的相位差，影响到输出信号的大小；为了获得输入的完整信号，需采用另一路与参考信号相位相差 $\Pi/2$ 的信号作为解调信号，同理，Y 大小受频率影响.

三、延长电缆对相位差的影响

不同频率下观察延长电缆对相位差的影响

频率/Hz	1k	10k	30k	50k	70k	90k
$\theta_0(^{\circ})$	0.00	-0.96	-2.65	-4.59	-8.34	-10.55
$\theta e(^{\circ})$	0.00	-0.98	-2.70	-4.72	-8.46	-10.70
$\Delta\theta(^{\circ})$	0.00	-0.02	-0.05	-0.13	-0.12	-0.15

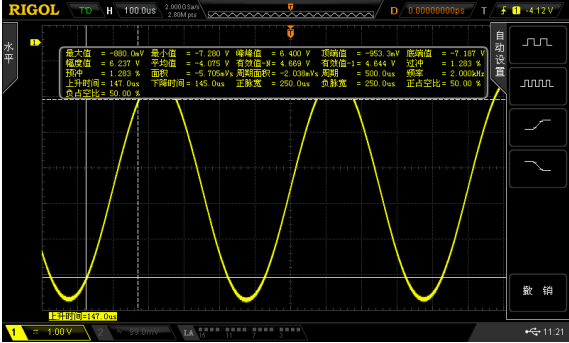
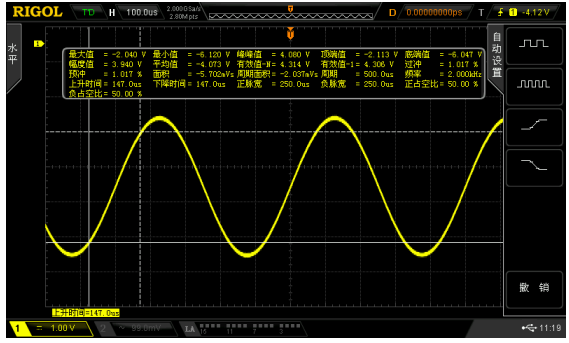
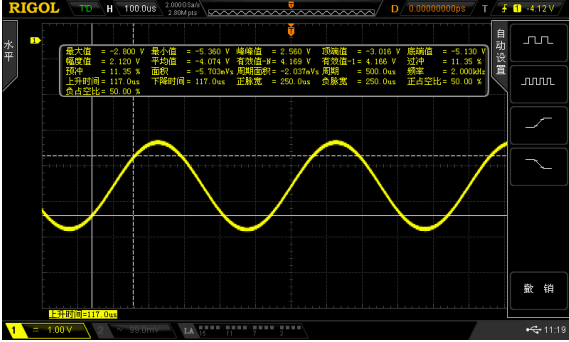
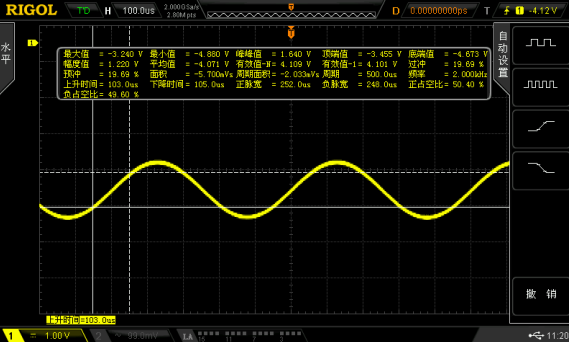
由表可知增长线缆可增大相位差，符合思考题预期。频率越高增大得越多，符合思考题中推得：

$$\Delta\varphi = \Delta t \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \Delta t \tag{2}$$

四、不同时间常数、陡降、动态储备下观测滤波器效果

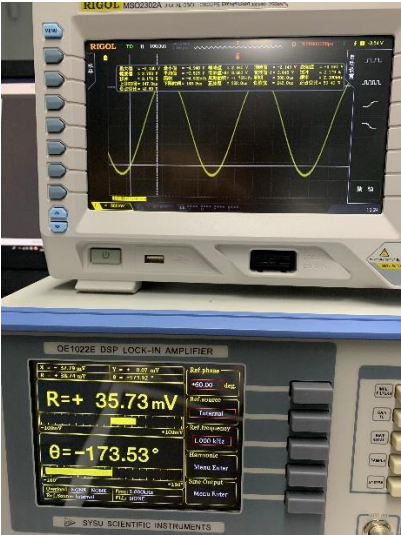
- 设计实验步骤如下：
- a. 选择较大的时间常数：300 μ s 以上，1ms 以下
 - b. 对示波器进行拍摄，记录波形变化的响应时间
 - c. 改变陡降，保持其他量不变，观察图形变化并拍照

陡降 (dB/oct)	图形
-------------	----

	6		
	12		
	18		
	24		

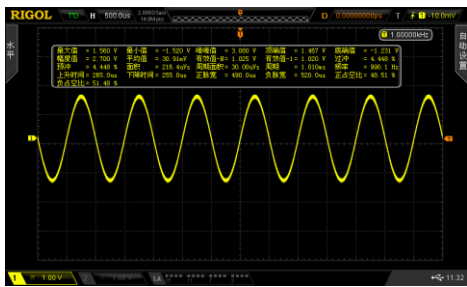
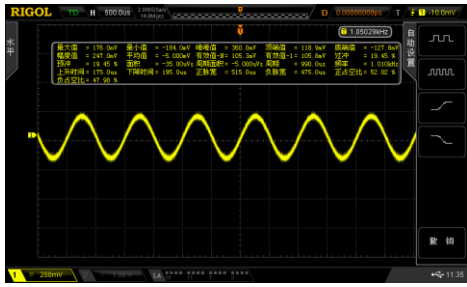
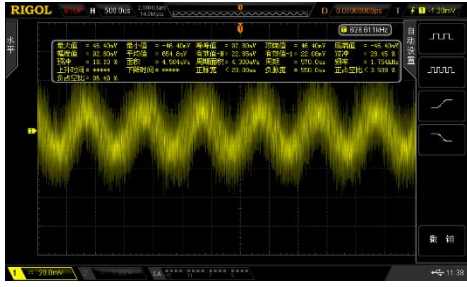
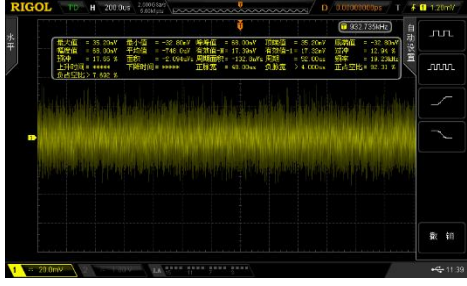
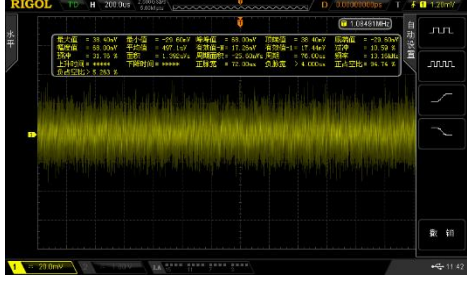
外部输入参考信号选作实验：固定参考信号频率为 1kHz，待测信号频率从 1kHz 依次增加到 2kHz, 3kHz, 4kHz，可以观察到示波器上的波形中直流成分逐渐增加，同时观察锁相放大器上过滤后的信号的有效值逐渐减小，可以得出锁相放大器具有低通滤波的功能。

信号 频率 (Hz)	图形	信号 频率 (Hz)	图形
------------------	----	------------------	----

1k		2k	
3k		4k	

五、强噪声背景下的弱信号检测——应用体验

正弦波 V_{in} 幅值 (mVrms)	噪声信号大小 小 (mVrms)	待测信号 V_{out} 波形图 (照片)	信噪比 (dB)	锁相放大器 测量 R 值 (mVrms)	示波器测量 值 (mVrms)
-------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------------

1000	100		20	1007.0	1025.0
100	100		0	100.43	105.30
10	100		-20	10.017	22.85
1	100		-40	1.0045	17.39
0.1	100		-60	0.0991	17.26

注：0.1mVrms 的正弦波 V_{in} 幅值可通过 Sineout 设置输出 1Vrms，经过 80dB 衰减器实现。

随着信噪比越来越小，信号逐渐湮没于噪声中，但锁相放大器仍有较好的提取信号能力，虽然信号的损失也会略微增大

六、时间常数对锁相放大器测量结果和输出的影响

时间常数	噪声 (mV)	$\theta (^{\circ})$	R (mV)
10 μ s	100	9.48	12.564 $\pm$ 2
100 μ s	100	2.5	9.743 $\pm$ 0.5
1ms	100	0.6	9.965 $\pm$ 0.15
10ms	100	0.2	10.020 $\pm$ 0.07
100ms	100	0.07	10.010 $\pm$ 0.01
1s	100	0.01	10.020 $\pm$ 0.005
10s	100	0	10.022 $\pm$ 0.001

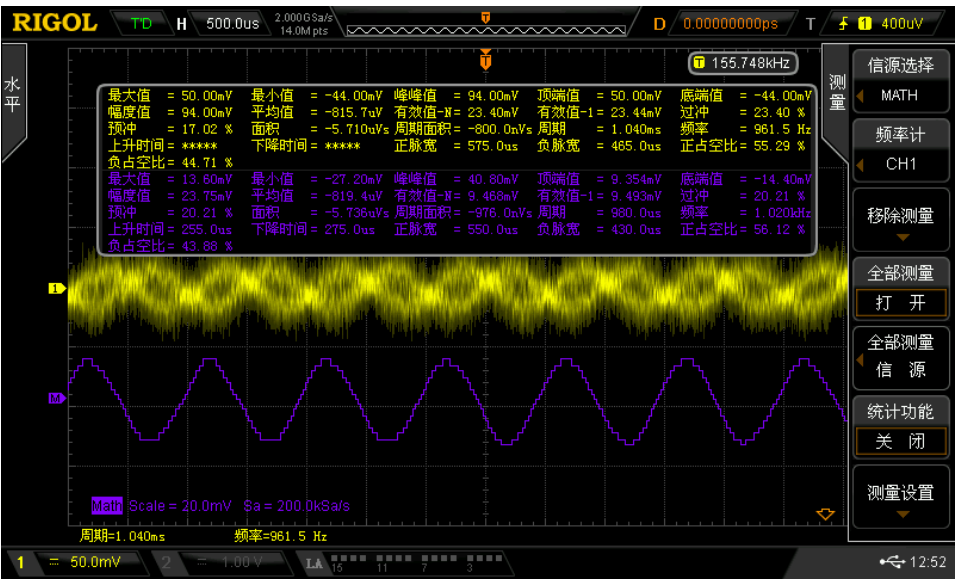
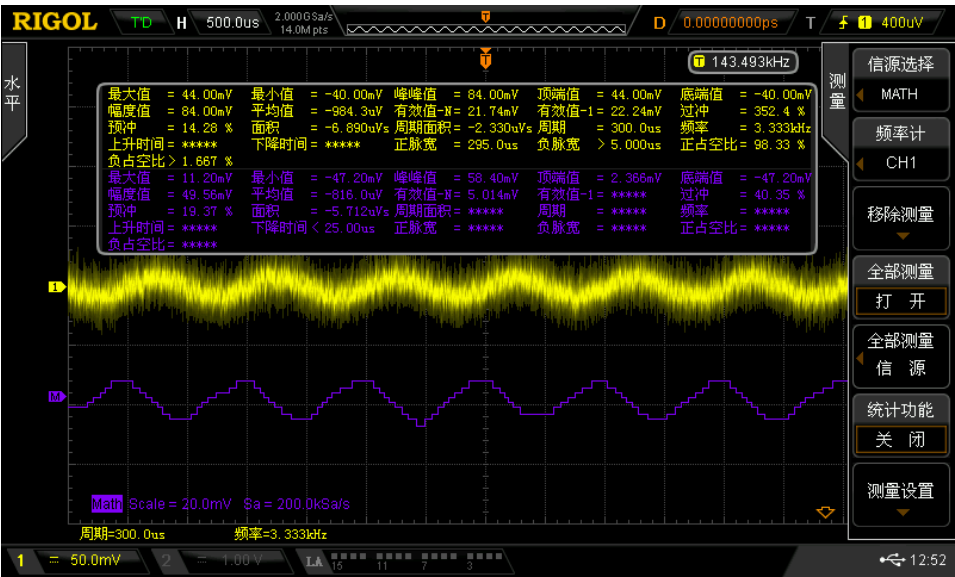
在信噪比为-20dB 情况下，时间常数越长，低通滤波效果越好，对噪声的消除越强。

6. 示波器带通滤波器滤波效果。

以下是示波器低通滤波过滤噪声的方案以及滤波效果：↵

- (1) 用锁相放大器产生频率为 1kHz，有效值为 10mV 的正弦信号；↵
- (2) 按下示波器 MATH 键进入 MATH 菜单；↵
- (3) 在“操作”一栏选择“数字滤波”；↵
- (4) 选择滤波类型“低通滤波”（使用带通滤波功能则选择“带通滤波”）；↵
- (5) 选择接入示波器的信源（本实验为 CH1）；↵
- (6) 设置合适的频率上限，本次实验设置为 3kHz；↵
- (7) 为了使滤波后的波形易于分辨，可调整到信源波形的下方；↵
- (8) 按下“Measure”键切换到测量模式；↵
- (9) 开启“全部测量”功能；↵
- (10) 选择信源为“CH1”+“MATH”，则可以显示滤波前后的测量结果；↵
- (11) 保存滤波结果到计算机，观察滤波效果。↵
- (12) 改变正弦信号有效值，重复上述步骤。↵

滤波效果:

待测信号	滤波效果图
1000Hz, 0.08V	
3000Hz, 0.08V	

【实验思考题】

1. 为什么在测量相位 θ 时，对不同的频率都要重新置零？

因为后续调制解调过程是在原来相位的基础上进行

2. 在测量弱信号时，如何选择灵敏度、时间常数、陡降参数和动态储备参数？

测量弱信号时，应选择高灵敏度、较大时间常数，对应较大陡降，因测量弱信号时噪声相对较大，为防止过载，应选择较大动态储备参数

3. OE1022 的正弦输出输出（SINE OUT）与通道输出（CH OUT）分别输出什么信号？

SINE OUT 输出待测信号，CH OUT 输出经锁相放大器处理后的信号

4. Ref. phase 会改变 SINE OUT 输出信号的相位角吗？给出实验数据说明。

实验中主要通过调节 Ref. phase 改变 SINE OUT 输出信号的相位角

5. 为什么改变参考信号的频率对相位差的测量值有影响？如果我们要考查相位差对其他变量的响应时，对不同的频率相位差是否都要重新置零？

低通滤波后留下了慢变的待测信号和同（低）频噪声：

$$u_{ox}(t) = \frac{1}{2} A_I [s(t) + n_i(t)] \cos \theta \quad (D1-18)$$

$$a \cos(\omega_0 t) + \sum_0^{\omega_{cut-off}} b(t, \omega) \cos(\omega t) = a \cos(\omega_0 t) + n_i(t) \quad (D1-10)$$

$$X = R \cos \theta \approx \frac{u_{ox_pp}(t)}{\sqrt{2} A_I}$$

为了获得输入的完整信号，需采用另一路与参考信号相位相差 $\pi/2$ 的信号作为解调信号：

$$u_{R1}(t) = \cos(\omega_0 t) \quad (D1-19)$$

则通过相敏检测后此路信号与另一路信号也相差 $\pi/2$ ：

$$u_{p1}(t) = \frac{1}{2} A_I [s(t) + n(t)] [\sin \theta + \sin(2\omega_0 t + \theta)]$$

低通滤波后同样留下了慢变的待测信号和同（低）频噪声：

$$u_{oy}(t) = \frac{1}{2} A_I [s(t) + n_i(t)] \sin \theta \quad (D1-20)$$

从而，我们可以获得被调制后信号（锁相放大器输入端信号）相对于解调信号（图 D1-9 的参考信号）的相位差：

$$\theta = \tan^{-1} \frac{u_{oy}(t)}{u_{ox}(t)} \quad (D1-21)$$

6. 请比较锁相放大器与示波器测量不同信噪比信号的结果，分析两种测量仪器（方法）的优势与劣势。

锁相放大器：

优势：提取信号能力超强且较准确

劣势：操作较复杂

示波器：

优势：操作较简单，数据丰富

劣势：准确度较低

7. 所有的噪声都可以用锁相放大器消除吗？锁相放大器的理论检测极限是多少？受什么限制？

不是，同频噪声的影响难以消除。-60dB——120dB